TP 2

Débit et vitesse dans un tuyau

Objectif : mesurer un débit, calculer la vitesse de l'eau dans deux tuyaux de sections différentes et les comparer.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le circuit de refroidissement d'une torche passe d'un tuyau large à un canal étroit. L'eau va-t-elle plus vite dans le canal étroit ? De combien ?

MATÉRIEL

- le robinet de l'évier
- un pied à coulisse
- 1 m de tuyau transparent de 10 mm, terminé par 20 cm de tuyau de 6 mm
- un récipient gradué de 500 mL et un chronomètre

Partie A · Les sections

1 Mesure au pied à coulisse le diamètre intérieur d de chaque tuyau, sur les chutes fournies.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : gros tuyau 10,0 mm ; petit tuyau 6,0 mm.

Tuyau	gros	petit
Diamètre intérieur d (mm)		
Section S (cm²)		
Vitesse v (cm/s)		

1 Calcule la section de chaque tuyau en cm² avec $S = \pi \times d^2 \div 4$ (d en cm), arrondie au centième. RÉA

2 Combien de fois la section du gros tuyau est-elle plus grande que celle du petit ? RÉA

Partie B · Le débit

1 Ouvre un peu le robinet et attends que l'eau coule régulièrement. Ne touche plus au robinet.

2 Mesure la durée pour remplir 500 mL à la sortie du petit tuyau. Fais trois essais.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 25,2 s ; 24,8 s ; 25,0 s.

3 Calcule la durée moyenne, puis le débit $q_V = \dfrac{V}{t}$ en cm³/s (500 mL = 500 cm³). RÉA

4 Toute l'eau qui traverse le gros tuyau traverse ensuite le petit. Le débit est-il le même dans les deux tuyaux ? Justifie. ANA

TP 2

Débit et vitesse dans un tuyau

Objectif : mesurer un débit, calculer la vitesse de l'eau dans deux tuyaux de sections différentes et les comparer.

45 min

Partie C · Les vitesses

AIDE

La vitesse moyenne de l'eau dans un tuyau est $v = \frac{q_V}{S}$. Avec q_V en cm³/s et S en cm², on obtient v en cm/s.

5 Calcule la vitesse de l'eau dans chaque tuyau (arrondie à l'unité) et complète le tableau. RÉA

6 Dans quel tuyau l'eau va-t-elle le plus vite ? APP

7 Calcule le rapport des vitesses (petit ÷ gros). Compare-le au rapport des sections trouvé en partie A. ANA

8 Conclusion : quand la section diminue, que devient le débit ? Que devient la vitesse ? Réponds par une phrase. COM

9 Retour à la situation : le canal de la torche a une section 3 fois plus petite que le tuyau. L'eau y va-t-elle plus vite ? De combien ? VAL